GKM—L.Sc. (B&E)

Booklet Sl. No.
B8231094

2020

LIFE SCIENCE

Time—Three Hours Fifteen Minutes

(First FIFTEEN minutes for reading the question paper only)

Full Marks — 90
(For Regular and Sightless Regular Candidates)

Full Marks — 100
(For External and Sightless External Candidates)

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

নির্দেশাবলী

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য **'ক'**, **'খ'**, **'গ'** ও **'ঘ'** বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

(দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা)

'ঘ' বিভাগের **৪.১** প্রশ্নের পরিবর্তে **৪.১(A)** প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের **'ক'**, **'খ'**, **'গ'**, **'ঘ'** ছাড়াও অতিরিক্ত **'ঙ'** বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

কোন্ বিভাগ হ'তে ক'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা ওই বিভাগের শুরুতেই বলা আছে।

বিভাগ - 'ক'

(সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক)

১। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যাসহ বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো।

১ × ১৫ = ১৫

১.১ সঠিক জোড়টি নির্বাচন করো-

(ক) গুরুমস্তিষ্ক - দেহের ভারসাম্য রক্ষা

(খ) হাইপোথ্যালামাস – বুদ্ধি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ

(গ) লঘুমস্তিষ্ক - দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

(ঘ) সুষুম্নাশীর্ষক - হৃৎস্পন্দন ও খাদ্য গলাধঃকরণ নিয়ন্ত্রণ

১.২ ইনসুলিন সম্পর্কিত নীচের কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয় তা শনাক্ত করো-

(ক) রক্ত থেকে অধিকাংশ দেহকোশে গ্লুকোজের শোষণে সাহায্য করে

(খ) যকৃত ও পেশিকোশের ভিতর গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে

(গ) ফ্যাট ও প্রোটিনকে গ্লুকোজে রূপান্তরে সাহায্য করে

(ঘ) প্রোটিন ও ফ্যাটের গ্লুকোজে রূপান্তরে বাধা দেয়

১.৩ 'ক' স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভে দেওয়া শব্দের মধ্যে সমতা বিধান করে নীচের উত্তরগুলোর মধ্যে কোন্টি সঠিক তা নির্বাচন করো-

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
A. ফ্লেক্সন	(i) কোয়াড্রিসেপস্
B. এক্সটেনশন	(ii) পাইরিফরমিস
C. রোটেশন	(iii) বাইসেপস্

(ক) A-(i), B-(ii), C-(iii)

(খ) A-(ii), B-(i), C-(iii)

(গ) A-(iii), B-(i), C-(ii)

(ঘ) A-(iii), B-(ii), C-(i)

১.৪ মাইটোসিস্ কোশ বিভাজনের ক্যারিওকাইনেসিসে নিম্নলিখিত ঘটনা দুটি কোন্ কোন্ দশায় ঘটে তা নীচের উত্তরগুলো থেকে নির্বাচন করো-

(অ) অপত্য ক্রোমোজোম দুটি পরস্পরের থেকে তাদের নিজস্ব মেরুর দিকে সরতে থাকে

(আ) নিউক্লিওপর্দা ও নিউক্লিওলাস অবলুপ্ত হয়

(ক) (অ) প্রোফেজ (আ) অ্যানাফেজ

(খ) (অ) অ্যানাফেজ (আ) প্রোফেজ

(গ) (অ) টেলোফেজ (আ) মেটাফেজ

(ঘ) (অ) মেটাফেজ (আ) টেলোফেজ

১.৫ নিম্নলিখিত কোন্টি ইতর পরাগযোগের বৈশিষ্ট্য তা নির্বাচন করো-

(ক) একই গাছের একটি ফুলের মধ্যেই ঘটে

(খ) বাহকের প্রয়োজন হয় না

(গ) নতুন বৈশিষ্ট্য সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে

(ঘ) পরাগরেণুর অপচয় বেশি হয়

১.৬ মানবদেহের মাইটোসিস কোশবিভাজনে সদ্য সৃষ্ট অপত্য কোশের প্রতিটি ক্রোমোজোম ক'-টি DNA অণু কুণ্ডলীকৃত হয়ে গঠিত হয় তা স্থির করো-

(ক) 46 (খ) 1

(গ) 23 (ঘ) অসংখ্য

১.৭ কালো বর্ণ ও অমসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগের জিনোটাইপ শনাক্ত করো-

(ক) BbRr, BBRr (খ) BBrr, Bbrr

(গ) bbRR, bbRr (ঘ) bbrr, bbRr

১.৮ নীচের কোন্ দুটিকে মেন্ডেল প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন তা স্থির করো -

(ক) ফুলের বর্ণ - বেগুনি, ফুলের অবস্থান - কাক্ষিক

(খ) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য- খর্ব, পরিণত বীজের আকার - কুঞ্চিত

(গ) পরিণত বীজের আকার-গোল, বীজের বর্ণ-হলুদ

(ঘ) ফুলের অবস্থান - কাক্ষিক, কাণ্ডের দৈর্ঘ্য - লম্বা

১.৯ হিমোফিলিক পুত্র ও স্বাভাবিক কন্যা রয়েছে এমন পিতামাতার সম্ভাব্য জিনোটাইপ কী কী হতে পারে তা নীচেরগুলো থেকে নির্ধারণ করো-

(ক) H || h, h | ↑ (খ) H || H, H | ↑

(গ) H || H, h | ↑ (ঘ) H || h, H | ↑

১.১০ আমাদের দেশে পার্থেনিয়াম একটি বহিরাগত প্রজাতি। এটি যেখানে জন্মায় সেখানে অনেক দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। এটি ডারউইনের তত্ত্বের একটি প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিপাদ্যটি শনাক্ত করো-

(ক) অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম (খ) আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম

(গ) পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম (ঘ) নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

১.১১ মিলার ও উরে তাঁদের পরীক্ষায় প্রাণ সৃষ্টির কতকগুলো প্রাথমিক উপাদান সংশ্লেষ করতে সক্ষম হন। সেগুলোর মধ্যে কোনগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড ছিল তা শনাক্ত করো-

(ক) ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড

(খ) ইউরিয়া, অ্যাডেনিন

(গ) গ্লাইসিন, অ্যালানিন

(ঘ) ফরমিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড

১.১২ নীচের কোন্ প্রয়োজনের জন্য মৌমাছি ওয়াগল নৃত্য করে তা স্থির করো-

(ক) প্রজনন সঙ্গী খোঁজা

(খ) অন্যান্য শ্রমিক মৌমাছিদের মৌচাক থেকে খাদ্যের উৎসের অভিমুখ ও দূরত্ব জানানো

(গ) নতুন মৌচাকের স্থান নির্বাচন করা

(ঘ) সম্ভাব্য শত্রুর আক্রমণ এড়ানো

১.১৩ নীচের কোন্টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য তা শনাক্ত করো-

(ক) বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের সাথে স্থানীয় মানুষ ও অন্যান্য জীব সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করা হয়

(খ) জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত নয়

(গ) বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ অনুমোদিত নয়

(ঘ) এর আকার সাধারণত একটি অভয়ারণ্যের থেকে ছোট হয়

১.১৪ নীচের কোন্ জোড়াটি সঠিক নয় তা স্থির করো-

(ক) চোরাশিকার – গরিলার বিপন্নতা বৃদ্ধি

(খ) বহিরাগত প্রজাতি - ল্যান্টানা, তিলাপিয়া

(গ) হটস্পট নির্ধারণ - স্থানীয় প্রজাতি ও বিপন্ন প্রজাতির সংখ্যা

(ঘ) গ্রিনহাউস গ্যাস - ইউট্রফিকেশন

১.১৫ নিম্নলিখিত ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোন্টি আমাদের রাজ্যে অবস্থিত তা স্থির করো -

(ক) বন্দীপুর (খ) সিমলিপাল

(গ) সুন্দরবন (ঘ) কানহা

বিভাগ - 'খ'

২। নীচের ২৬টি প্রশ্ন থেকে ২১টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো: **১ × ২১ = ২১**

নীচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানগুলোতে উপযুক্ত শব্দ বসাও (যে কোনো পাঁচটি): **১ × ৫ = ৫**

২.১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লজ্জাবতী এবং বনচাঁড়াল উদ্ভিদে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পাঠিয়ে উদ্ভিদের _____ ধর্মটি প্রমাণ করেন।

২.২ মানুষের মধ্যে যদি মিয়োসিসের পরিবর্তে মাইটোসিস দ্বারা গ্যামেট উৎপন্ন হতো, তবে অপত্য সন্তানের একটি দেহকোশে অটোজোম সংখ্যা হতো _____ ।

২.৩ মানুষের পপুলেশনে 'X' ক্রোমোজোম বাহিত প্রচ্ছন্ন জিনঘটিত একটি রোগ হলো _____ ।

২.৪ আধুনিক ঘোড়ার খুর হলো তাদের পূর্বপুরুষের _____ নং আঙুলের রূপান্তর।

২.৫ নাইট্রোজেন চক্রের _____ পর্যায়ে অ্যামোনিয়া কতকগুলো ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রাইট এবং নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়।

২.৬ বাজারে বহুল বিক্রীত বোতলজাত ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুত করতে _____ জলের প্রচুর অপচয় ঘটে।

নীচের বাক্যগুলো সত্য অথবা মিথ্যা নিরূপণ করো (যে কোনো পাঁচটি): ১ × ৫ = ৫

২.৭ ট্রপিক চলন হলো উদ্ভিদের বৃদ্ধিজনিত চলন।

২.৮ মাইটোসিস কোশবিভাজনে ক্রসিং-ওভার ঘটে।

২.৯ মেন্ডেল তাঁর বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলোর বর্ণনায় জিন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

২.১০ বাষ্পমোচনের হার হ্রাস করার জন্য ক্যাকটাসের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে।

২.১১ পূর্ব হিমালয় হটস্পটে সংরক্ষিত একটি বিপন্ন উদ্ভিদ হলো রডোডেনড্রন।

২.১২ কোরয়েড লেন্সের বক্রতা ও আকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে চোখের উপযোজনে সাহায্য করে।

A-স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সংগে B-স্তম্ভে দেওয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শব্দটির সমতা বিধান করে উভয় স্তম্ভের ক্রমিক নং উল্লেখসহ সঠিক জোড়টি পুনরায় লেখো (যে কোনো পাঁচটি): ১ × ৫ = ৫

'A'-স্তম্ভ	'B'-স্তম্ভ
২.১৩ জিব্বেরেলিন	(ক) rrYY
২.১৪ শাখাকলম	(খ) ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্নবীকরণ
২.১৫ কুঞ্চিত ও হলুদ বর্ণের বীজযুক্ত মটরগাছের জিনোটাইপ	(গ) পিরিমিডিন ক্ষারক
২.১৬ সমসংস্থ অংগ	(ঘ) মুকুল ও বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে
২.১৭ জলাভূমি	(ঙ) গঠন এক কিন্তু কাজ ভিন্ন
২.১৮ থাইমিন ও ইউরাসিল	(চ) RRYY
	(ছ) গোলাপ

একটি শব্দে বা একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো ছ'টি): ১ × ৬ = ৬

২.১৯ বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো:
গুরুমস্তিষ্ক, হাইপোথ্যালামাস, পনস্, থ্যালামাস

২.২০ সোয়ান কোশ কোথায় থাকে?

২.২১ নীচে সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দ জোড় দেওয়া আছে। প্রথম জোড়টির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও:
মাইটোসিস : _____ :: মিয়োসিস : রেণু মাতৃকোশ

২.২২ মেন্ডেল তাঁর দ্বিসংকর জনন পরীক্ষা থেকে কোন্ সূত্রে উপনীত হয়েছিলেন?

২.২৩ সুস্থ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, এমন একটি বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত প্রকরণের উদাহরণ দাও।

২.২৪ শিম্পাঞ্জিরা কীভাবে শক্ত খোলা ভেঙ্গে বাদাম খায়?

২.২৫ নীচের চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত। সেই বিষয়টি খুঁজে বার করো এবং লেখো: SPM, বায়ুদূষণ, গ্রিণহাউস গ্যাস, ফুসফুসের রোগ

২.২৬ স্থানীয় মানুষ ও বনদপ্তর যৌথভাবে জংগল পুনরুদ্ধারের জন্য যে ব্যবস্থা অনুসরণ করে তার নাম লেখো।

বিভাগ - 'গ'

৩. নীচের ১৭টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ১২টি প্রশ্নের উত্তর দুই-তিন বাক্যে লেখো। **২ × ১২ = ২৪**

৩.১ নিম্নলিখিত বিষয়ে হরমোন ও স্নায়ুতন্ত্রের কাজের পার্থক্য নিরূপণ করো -

- কাজের প্রকৃতি
- কাজের গতি
- কাজের স্থায়িত্ব
- পরিণতি

৩.২ কোনো একজন মানুষ 'দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পেলেও কাছের জিনিস ভালোভাবে দেখতে পান না'- এরকম সমস্যার কারণ ও প্রতিকার কী কী হতে পারে তা অনুমান করে লেখো।

৩.৩ কৃষির ফলনবৃদ্ধি ও আগাছা সমস্যা সমাধানে সংশ্লেষিত উদ্ভিদ হরমোনের একটি করে ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৩.৪ 'LH ও ICSH মানবদেহে জননগ্রন্থির হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে'- বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

৩.৫ বেমতত্ত্ব গঠন ও সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি – এই দুটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তুমি কিভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশে মাইটোসিসের পার্থক্য নিরূপণ করবে?

৩.৬ কোশচক্রে নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে মানব দেহে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সৃষ্টি হওয়ার সম্পর্ক

বিভাগ - 'ঘ'

৪। নীচের ৬টি প্রশ্ন বা তা'র বিকল্প প্রশ্নের উত্তর লেখো। দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের ৪.১ নং প্রশ্নের পরিবর্তে ৪.১ (A) নং প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। **৫ × ৬ = ৩০**

৪.১ মানুষের চোখের অক্ষিগোলকের লম্বচ্ছেদ: এর একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অংকন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো:

(ক) কোরয়েড

(খ) অপটিক স্নায়ু

(গ) আইরিশ

(ঘ) পীতবিন্দু

৩ + ২ = ৫

অথবা

একটি প্রাণীকোশের মাইটোসিস কোশ বিভাজনের মেটাফেজ দশার পরিচ্ছন্ন চিত্র অংকন করে নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো:

(ক) ক্রোমাটিড

(খ) সেন্ট্রোমিয়ার

(গ) মেরু অঞ্চল

(ঘ) বেমতত্ত্ব

৩ + ২ = ৫

(কেবলমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

৪.১ মানুষের চোখের অক্ষিগোলকের নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি অংশের একটি করে কাজ লেখো:

(A)

(ক) ভিট্রিয়াস হিউমর

(খ) স্ক্লেরা

(গ) আইরিশ

(ঘ) লেন্স

(ঙ) রেটিনা

১ × ৫ = ৫

অথবা

প্রাণীকোশে মাইটোসিস কোশবিভাজনের মেটাফেজ দশার তিনটি এবং অ্যানাফেজ দশার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩ + ২ = ৫

৪.২ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাণীদের মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোশ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো:

- সম্পাদন
- ক্রোমোজোম বিভাজনের প্রকৃতি
- উৎপন্ন কোশের সংখ্যা

মানব বিকাশের বার্ধক্য দশায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অস্থির কী কী পরিবর্তন হয় তা তালিকাবদ্ধ করো। **৩ + ২ = ৫**

অথবা

একটি ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের নিম্নলিখিত অংশগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো:

- সেন্ট্রোমিয়ার
- টেলোমিয়ার

জীবের বৃদ্ধি, প্রজনন ও ক্ষয়পূরণ কীভাবে কোশবিভাজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা বিশ্লেষণ করো। **২ + ৩ = ৫**

৪.৩ মেন্ডেল দ্বারা নির্বাচিত মটরগাছের তিনজোড়া প্রকট-প্রচ্ছন্ন গুণ সারণির সাহায্যে লেখো। এক-সংকর জনন পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি বিবৃত করো। **৩ + ২ = ৫**

অথবা

একজন বর্ণান্ধ মহিলা, একজন স্বাভাবিক পুরুষকে বিবাহ করলেন। প্রথম অপত্য বংশে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে বর্ণান্ধতার সম্ভাবনা বিচার করো। সন্ধ্যামালতী ফুলের ক্ষেত্রে F_2 জনুতে মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত প্রথম সূত্রের বিচ্যুতি কীভাবে প্রকাশিত হয় তা একটি ক্রশের মাধ্যমে দেখাও। **৩ + ২ = ৫**

৪.৪ প্রাণের উৎপত্তির পরে জৈব অভিব্যক্তির মুখ্য ঘটনাবলী তীরচিহ্নের সাহায্যে ক্রমানুসারে দেখাও। **৫**

অথবা

ডারউইনের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত তত্ত্বের নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় আলোচনা করো:

- অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি
- প্রকরণের উদ্ভব
- প্রাকৃতিক নির্বাচন

'জীবের আকার, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ ও আচরণের পরিবর্তনই হলো অভিযোজন'- যে কোনো দুটি উদাহরণসহ বক্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করো। **৩ + ২ = ৫**

৪.৫ নিম্নলিখিত দুষকগুলো পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যে কী কী প্রভাব ফেলে তা মূল্যায়ন করো:

- অভঙ্গুর কীটনাশক
- পরাগরেণু
- ফসফেট ও নাইট্রেট সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জীবাণুসমৃদ্ধ আবর্জনা
- ক্লোরোফ্লুরোকার্বন

৫

অথবা

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটির সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে তা অনুমান করো:

- নিদ্রাহীনতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, আংশিক বা সম্পূর্ণ বধিরতা
- জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস ও মরা মাছ ভেসে ওঠা
- কুমিরের সংখ্যা হ্রাস
- ফুসফুসের বায়ুচলাচল পথে প্রদাহ
- পরাগমিলনে সাহায্যকারী পতঙ্গের সংখ্যা হ্রাস

৫

৪.৬ 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ভূগর্ভস্থ জলের সংকট তৈরী করেছে' - তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বক্তব্যটি যুক্তিসহ সমর্থন করো। মানুষের বসতি বৃদ্ধি কীভাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলছে তার একটি ধারণা মানচিত্র নির্মাণ করো। **৩ + ২ = ৫**

অথবা

পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশের জলাময় ঘাসভূমিতেই শুধু পাওয়া যায় এরকম একটি বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি করার জন্য কী কী সংরক্ষণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার লেখো। নদীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব আলোচনা করো। **৩ + ২ = ৫**

(কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

বিভাগ- 'ঙ'

৫। যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ **১ × ৪ = ৪**

৫.১ আবরণী কলার একটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫.২ কোন্ কোশ-অঙ্গাণুকে "আত্মঘাতী থলি" বলা হয়?

৫.৩ প্যারেনকাইমা কলার একটি কাজ লেখো।

৫.৪ পতঙ্গপরাগী ফুলের একটি উদাহরণ দাও।

৫.৫ একটি প্রোটীন পরিপাককারী উৎসেচকের উদাহরণ দাও।

৬। যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ **২ × ৩ = ৬**

৬.১ অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের দুটি পার্থক্য লেখো।

৬.২ উদ্ভিদের দুটি রেচন পদ্ধতির নাম লেখো।

৬.৩ মাইটোকনড্রিয়া ও প্লাসটিডের একটি করে কাজ লেখো।

৬.৪ পশ্চিমবঙ্গের একটি জাতীয় উদ্যান ও একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম লেখো।

learningscience.co.in